CASO DE ESTUDIO

Selección de la infraestructura de centro de cómputo: on premise, cloud o híbrida

1. Lectura del caso

Distribuidora Costa Verde S.A. es una empresa familiar de distribución de productos de consumo masivo. Cuenta con 450 empleados, 12 sucursales y bodegas en tres ciudades. Durante los últimos diez años, su sistema ERP, la base de clientes y el módulo de facturación electrónica han funcionado en un centro de cómputo propio, ubicado en la oficina central: dos servidores físicos, un arreglo de almacenamiento y un cuarto de equipos con aire acondicionado de precisión.

Este año la empresa enfrenta cuatro situaciones que obligan a revisar su infraestructura:

- **Traslado forzoso:** el edificio de la oficina central será remodelado y el cuarto de equipos deberá salir en 18 meses. La reubicación física se estima en USD 85.000.
- **Crecimiento del comercio electrónico:** las ventas en línea crecieron 300 % en un año. En temporadas altas (Black Friday, Navidad) el tráfico del sitio se multiplica por ocho y el sitio se cae.
- **Nueva normativa:** los respaldos de facturación deben guardarse en un lugar geográficamente separado de la sede principal y la empresa debe registrar quién accede a la información de clientes.
- **Operación en bodegas:** los sistemas de inventario y rutas de entrega deben seguir funcionando cuando se cae el enlace a internet, porque algunas bodegas están en zonas con conectividad intermitente.

El equipo de TI tiene cuatro personas. Solo una de ellas tiene experiencia en administración de servicios en la nube. El presupuesto anual de TI es de USD 320.000 y la gerencia prefiere evitar inversiones de capital grandes. El costo anual de operar la infraestructura actual (energía, mantenimiento, licencias y tiempo del personal) es de USD 96.000.

La gerencia general solicita una recomendación técnica y económica. Se evalúan tres alternativas, cuyos supuestos a cinco años fueron estimados por el equipo de TI:

Alternativa	Descripción	Inversión inicial	Costo operativo anual
A. On premise	Reubicar y renovar el centro de datos propio en una nueva sede	USD 85.000	USD 4.000
B. Cloud pública	Migrar todos los sistemas y datos a un proveedor de nube	USD 60.000	USD 10.000

Alternativa	Descripción	Inversión inicial	Costo operativo anual
C. Híbrida	Mantener parte de los sistemas en sitio y usar nube para el resto	USD 90.000	USD 5.000

2. Preguntas de comprensión del problema

Responda las siguientes preguntas antes de proponer una solución. Justifique cada respuesta con datos del caso.

1. Identifique los factores que obligan a revisar la infraestructura actual. Clasifíquelos en técnicos, económicos, regulatorios y organizacionales.

Los cuatro factores que obligan a revisar la infraestructura, clasificados por su naturaleza:

- **Técnicos:** (1) el traslado forzoso del cuarto de equipos en 18 meses obliga a reubicar o reemplazar un centro de cómputo con 10 años de antigüedad (la reubicación física cuesta USD 85.000); (2) el crecimiento de 300 % del comercio electrónico con picos de tráfico ×8 en temporadas altas supera la capacidad de los dos servidores físicos, que no tienen elasticidad y provocan la caída del sitio; (3) las bodegas con conectividad intermitente exigen que inventario y rutas de entrega sigan operando sin internet (disponibilidad local).
- **Económicos:** (1) el costo operativo actual de USD 96.000 anuales (energía, mantenimiento, licencias y tiempo del personal); (2) la preferencia de la gerencia por evitar inversiones de capital grandes, lo que favorece modelos de gasto operativo (OpEx) frente a la compra de equipo (CapEx); (3) el presupuesto anual de TI de USD 320.000 debe absorber la migración sin detener la operación.
- **Regulatorios:** (1) los respaldos de facturación electrónica deben residir en un lugar geográficamente separado de la sede principal; (2) la empresa debe registrar quién accede a la información de clientes, lo que exige control y auditoría de accesos alineados con ISO/IEC 27001 y la tríada CID.
- **Organizacionales:** (1) el equipo de TI tiene solo 4 personas y únicamente 1 con experiencia en nube: una brecha de competencias que representa un punto único de falla de conocimiento; (2) la operación distribuida en 12 sucursales y 3 ciudades exige infraestructura descentralizada pero gobernada desde TI central.

2. Explique, con sus propias palabras, qué diferencia existe entre un centro de cómputo on premise, uno en la nube y uno híbrido.

Los tres modelos se diferencian por quién posee y opera la infraestructura y por cómo se paga por ella:

- **On premise ("la fortaleza propia"):** la empresa posee y opera todo el hardware, software, energía y climatización en sus propias instalaciones. Ofrece control total y

facilita el cumplimiento normativo, pero exige alta inversión inicial (CapEx), mantenimiento interno y escalabilidad lenta y costosa. Ejemplo del caso: el centro actual con dos servidores físicos y aire acondicionado de precisión, y la alternativa A, que lo reubicaría y renovaría por USD 85.000.

- **Nube pública ("el hotel de lujo flexible"):** la empresa alquila recursos (IaaS, PaaS o SaaS) a un proveedor externo (AWS, Azure, Google Cloud) y los consume por internet. Ventajas: bajo costo inicial, elasticidad en minutos y pago por uso; desventajas: dependencia del enlace a internet, menor control y riesgo de vendor lock-in. Ejemplo del caso: la alternativa B, que migraría el ERP, la facturación y el sitio de e-commerce a la nube, lo que permite escalar ×8 en picos, pero deja a las bodegas sin servicio cuando se cae el enlace.
- **Híbrido ("lo mejor de dos mundos"):** combina la infraestructura local con la nube pública mediante integración y orquestación, de modo que cada carga de trabajo corre donde más conviene por costo, rendimiento o seguridad, con desborde a la nube (cloud bursting) en picos de demanda. Ejemplo del caso: la alternativa C, que mantendría el ERP y los datos de clientes en sitio (con equipos locales en las bodegas) y usaría la nube para el e-commerce y los respaldos fuera de sede.

3. ¿Cuál de los requisitos del caso restringe más las opciones? Justifique por qué una opción puede quedar descartada solo por ese requisito.

El requisito que más restringe de las opciones es la operación de las bodegas sin internet (los sistemas de inventario y rutas de entrega deben seguir funcionando cuando se cae el enlace).

Justificación: en el modelo de nube pública todo el acceso a los sistemas depende de la conectividad. En bodegas con enlaces intermitentes, cada caída dejaría sin inventario ni rutas a la operación logística, una violación directa de la disponibilidad de la tríada CID. Solo por este requisito la alternativa B (cloud pública pura) queda descartada: para cumplirlo tendríamos que instalar equipos locales en cada bodega, con lo que dejaría de ser “nube pura” y se convertiría de facto en un modelo híbrido. De forma secundaria, la normativa de respaldos también restringe la alternativa A (on premise pura): el respaldo geográficamente separado obliga a contratar un segundo sitio (colocation o nube), un costo que su supuesto de USD 4.000 anuales no contempla.

4. El caso menciona que solo una persona del equipo de TI tiene experiencia en nube. ¿Qué riesgo operativo representa esto para cada alternativa?

El riesgo de concentrar el conocimiento de nube en una sola persona (1 de 4, el 25 % del equipo) depende de cuánto use la nube cada alternativa:

- **A. On premise:** riesgo bajo frente a la nube porque no se utiliza, pero el equipo completo de 4 personas debe operar el cuarto de equipos, las 12 sucursales y el segundo sitio de respaldos, con el mismo punto único de falla de conocimiento y sin resolver la escalabilidad del e-commerce en picos.

- **B. Cloud pública:** riesgo crítico. Si la única persona con experiencia en nube falta (renuncia, enfermedad o vacaciones), nadie opera la migración, la seguridad ni el control de costos (FinOps); además, una configuración errónea de seguridad en la nube es la causa más común de brechas y solo esa persona sabría detectarla y corregirla. Exigiría capacitar al resto del equipo de inmediato o contratar servicios gestionados del proveedor.
- **C. Híbrida:** riesgo medio-alto, porque el modelo requiere dominar los dos mundos (infraestructura tradicional y tecnologías de nube) y su integración (conectividad, seguridad y orquestación). Es mitigable: durante los 18 meses disponibles antes del traslado se puede capacitar de forma cruzada a las otras 3 personas, documentar procedimientos (ITIL) y apoyarse en servicios gestionados del proveedor cloud.

3. Análisis técnico y económico

Para decidir entre las tres alternativas se contrastan los cuatro requisitos del caso (R1: traslado en 18 meses; R2: picos ×8 del comercio electrónico; R3: normativa de respaldos y registro de accesos; R4: operación de bodegas sin internet) junto con las restricciones económicas y de personal. La siguiente matriz resume el cumplimiento.

3.1 Matriz de cumplimiento de requisitos

Requisito del caso	A. On premise	B. Cloud pública	C. Híbrida
R1. Traslado forzoso en 18 meses	Cumple: reubicación del cuarto de equipos (USD 85.000), conserva el control total.	Cumple: no hay centro físico propio que trasladar.	Cumple: centro local reducido; menor superficie a reubicar.
R2. Picos ×8 del e-commerce (Black Friday, Navidad)	No cumple: los dos servidores físicos no escalan elásticamente; comprar hardware toma meses y quedaría ocioso el resto del año.	Cumple: elasticidad y autoescalado en minutos, pago por uso.	Cumple: cloud bursting hacia la nube en temporadas altas.
R3. Normativa: respaldos fuera de sede y registro de accesos a datos de clientes	Parcial: obliga a contratar un segundo sitio para respaldos (costo no incluido en los USD 4.000 anuales).	Cumple: replicación en otra región del proveedor y logs de acceso.	Cumple: respaldos cifrados en la nube (región distinta) y control local de accesos.
R4. Bodegas operando sin internet	Cumple: sistemas locales en cada bodega.	No cumple: depende 100 % del enlace a internet.	Cumple: equipos edge locales con sincronización al restablecerse el

Requisito del caso	A. On premise	B. Cloud pública	C. Híbrida
			enlace.
R5. Preferencia por evitar inversiones de capital grandes	Desfavorable: USD 85.000 de CapEx.	Favorable: USD 60.000 y modelo OpEx.	Intermedio: USD 90.000 (la mayor inversión inicial).
R6. Equipo TI: 4 personas, 1 con experiencia en nube	Riesgo bajo en nube; exige mucha operación interna.	Riesgo crítico: conocimiento concentrado en una sola persona.	Riesgo medio-alto: mitigable con capacitación en 12–18 meses.

3.2 Análisis económico: costo total de propiedad (TCO) a 5 años

Aplicando la fórmula TCO = inversión inicial + (costo operativo anual × 5) a los supuestos del equipo de TI:

- A. On premise: USD 85.000 + (USD 4.000 × 5) = USD 105.000.
- B. Cloud pública: USD 60.000 + (USD 10.000 × 5) = USD 110.000.
- C. Híbrida: USD 90.000 + (USD 5.000 × 5) = USD 115.000.

Interpretación: la diferencia entre la alternativa más económica (A, USD 105.000) y la más costosa (C, USD 115.000) es de solo USD 10.000 (9,5 % en cinco años), por lo que el costo no es el factor decisivo: la selección la define el cumplimiento funcional y normativo. Además, los costos operativos del caso (USD 4.000–10.000 anuales) son muy inferiores al costo actual de USD 96.000 anuales, lo que indica que son parciales. Un TCO riguroso debe añadir: personal de TI dedicado, energía y climatización del centro local (A y C), licencias y soporte de software, ancho de banda y enlaces redundantes, el segundo sitio de respaldo (A), los equipos edge de las bodegas (A y C), los costos de salida de datos (egress) y el esfuerzo de migración inicial.

3.3 Riesgos y mitigaciones (seguridad y continuidad)

- **Confidencialidad:** el registro de quién accede a la información de clientes se implementa con cuentas nominales, control de acceso basado en roles (RBAC), gestión de accesos privilegiados (PAM) y cifrado de datos en reposo y en tránsito, alineado con ISO/IEC 27001 y la tríada CID.
- **Integridad:** respaldos validados y probados (backup completo semanal más diferenciales diarios) con pruebas de restauración periódicas que verifiquen que la información recuperada es fiel y completa.
- **Disponibilidad:** estrategia de respaldo 3-2-1 (tres copias, dos medios distintos, una fuera de sede), que satisface directamente la nueva normativa de facturación; en las bodegas, equipos edge con hardening, UPS y sincronización cuando retorna la conectividad.

- **Continuidad:** definir RTO y RPO por servicio (ERP y facturación: RTO de 4 h y RPO de 1 h; e-commerce: RTO de 1 h en nube) y un plan de continuidad (BCP) con evaluación de riesgos (identificación de amenazas → análisis de impacto → estrategias de mitigación), simulacros y revisión periódica; el sitio de recuperación del e-commerce vive en la nube (warm site).

3.4 Recomendación final

Se recomienda la **alternativa C (híbrida)**. Es la única que cumple simultáneamente los cuatro requisitos del caso:

- El e-commerce se aloja en la nube pública con autoescalado, absorbiendo los picos ×8 de Black Friday y Navidad mediante cloud bursting, sin comprar hardware que quedaría ocioso.
- El ERP, la facturación electrónica y la base de clientes permanecen en un centro local reducido (control total, confidencialidad y registro de accesos), con respaldo cifrado replicado a la nube en otra región geográfica, cumpliendo la normativa.
- Las bodegas operan con equipos edge locales que siguen funcionando sin internet y sincronizan inventario y rutas al restablecerse el enlace.
- El TCO de USD 115.000 es USD 10.000 mayor que A y USD 5.000 mayor que B, pero evita los costos ocultos de A (segundo sitio de respaldo) y la inviabilidad funcional de B en las bodegas; la diferencia menor al 10 % se justifica por el cumplimiento de requisitos.
- El riesgo de tener una sola persona con experiencia en nube se mitiga con un plan de capacitación del resto del equipo (12–18 meses, aprovechando la ventana del traslado), documentación de procedimientos (ITIL) y servicios gestionados del proveedor cloud.

Plan sugerido por fases (18 meses):

- **Fase 1 (0–6 meses):** capacitación en nube del equipo, selección del proveedor, diseño de la arquitectura híbrida y piloto del e-commerce en la nube.
- **Fase 2 (6–12 meses):** migración del e-commerce a la nube con autoescalado, configuración de respaldos off-site cifrados y despliegue de los equipos edge en las bodegas.
- **Fase 3 (12–18 meses):** consolidación del centro local reducido, salida del cuarto de equipos antes de la remodelación y simulacros de recuperación (DRP).